

1. Modelo conceptual Entidad
2. Modelo lógico
3. Modelo físico
4. Además Normalizar hasta 3

****Regla de Negocio****

Se desea diseñar una base de
Un determinado cliente puede
De cada cliente se desea alma
Cada cliente puede ser avalad
Una reserva la realiza un único
Es importante registrar la fech
No se mantienen los datos de
Todo coche tiene siempre asig
Cada reserva se realiza en una

Relacion

ra forma normal.

datos sobre la información de las reservas de una em
: tener en un momento dado hechas varias reservas.
icenar su DNI, nombre, dirección y teléfono. Además lo
o por otro cliente de la empresa.
o cliente pero puede involucrar a varios coches.
ia de inicio y final de la reserva, el precio de alquiler de
reservas anteriores.
gnado un determinado garaje que no puede cambiar. E
a determinada agencia.

empresa dedicada al alquiler de automóviles teniendo en cuenta que los clientes se diferencian por un código único.

Para cada uno de los coches, los litros de gasolina en el depósito. De cada coche se requiere la matricula, el modelo, el color.

MODELO RELACIONAL (ER)

cuenta que:

deposito en el momento de realizar la reserva, el precio
color y la marca.

:R)

total de la reserva y un indicador de si el coche o los c

oches han sido entregados.

RELACIONES

1. CLIENTE avala CLIENTE

- Avalista: Un cliente puede avalar a otro cliente
- Avalado: Un cliente puede ser avalado por otro cliente

2. CLIENTE realiza RESERVA

- Un cliente puede tener varias reservas
- Una reserva pertenece a un cliente

3. RESERVA involucra COCHE

- Una reserva puede involucrar uno o más coches
- Un coche puede estar en varias reservas
- Atributos de la relación: precio, fecha de reserva, etc.

4. COCHE pertenece a CARROZAS

id_garaje

direccion_

:(1:N) - RELACIÓN REFLEXIVA

e avalar/ser garante de VARIOS otros clientes

e ser avalado por UN SOLO cliente

/A (1:N)

arias reservas

nombre_A

un único cliente

HE (N:M)

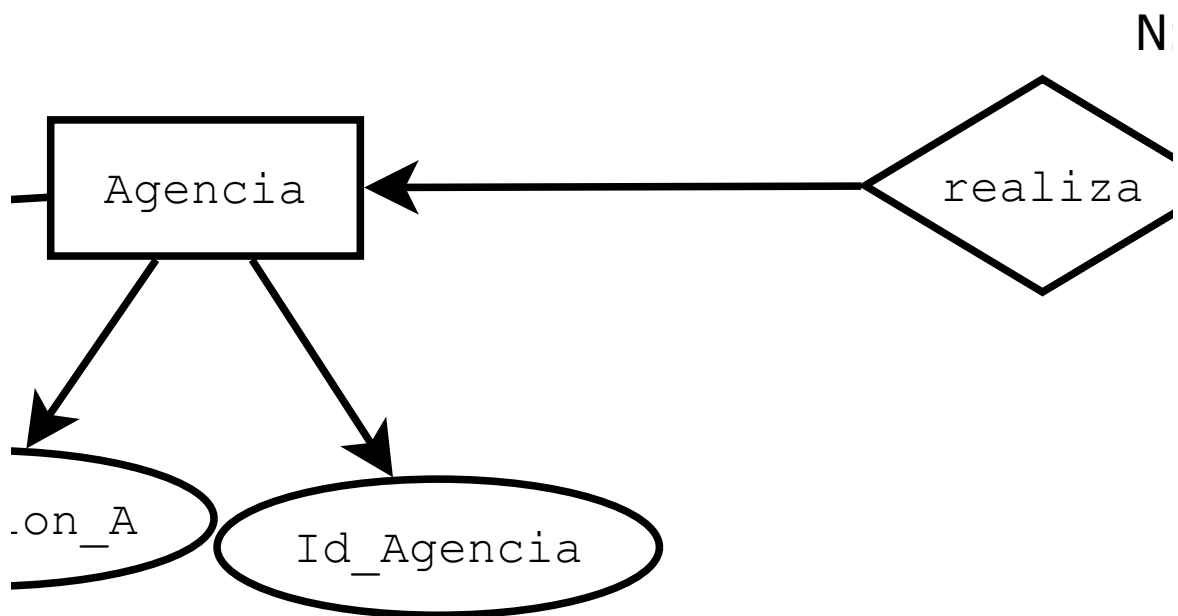
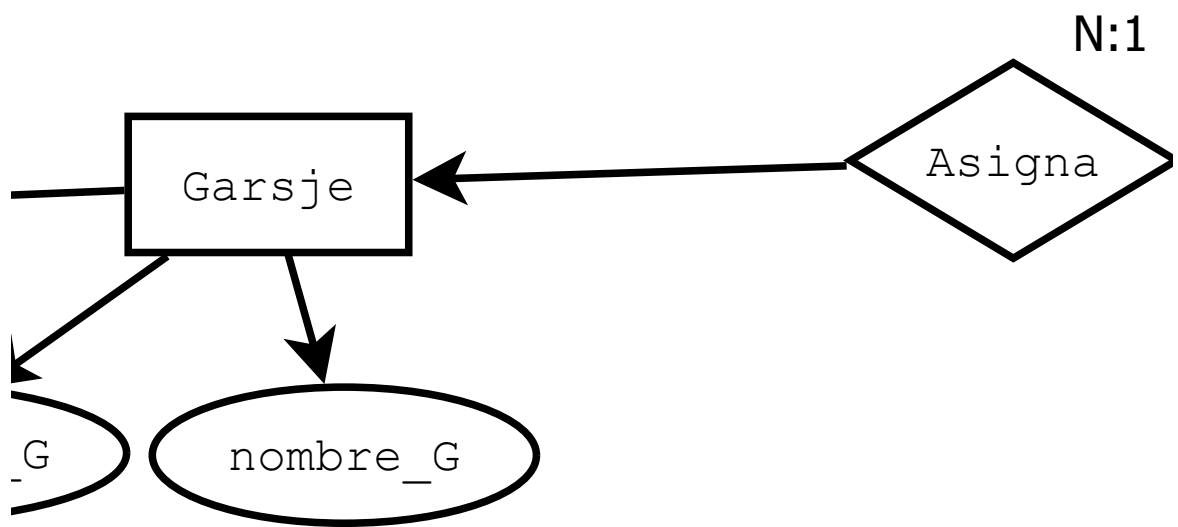
crar varios coches

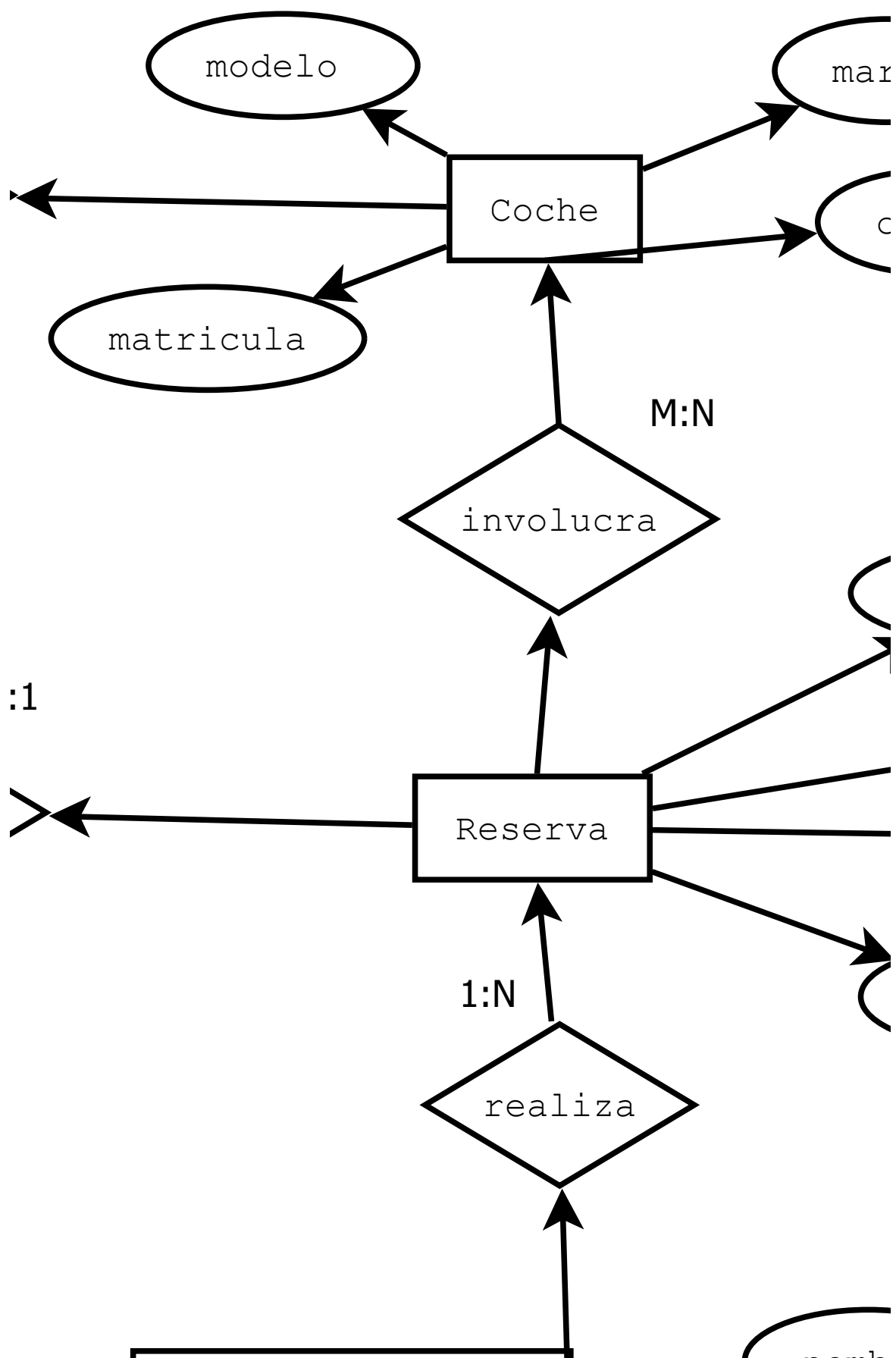
Direcci

varias reservas (en diferentes momentos)

recio_alquiler, litros_gasolina

ARE (N:M)

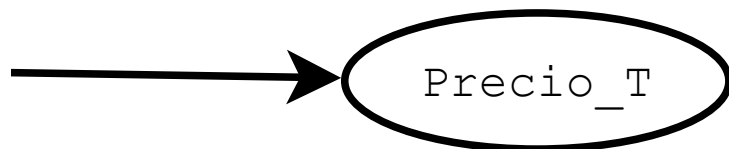
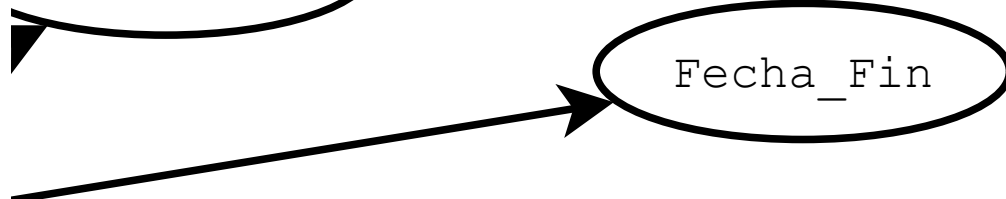




ca

color

Fecha_ini



Entrega

ca

4. COCHE asignado a GAR

- Varios coches pueden est

- Un coche está en un únic

5. RESERVA se realiza en /

- Varias reservas se puede

- Una reserva se hace en u

AJE (N:1)

tar en un garaje

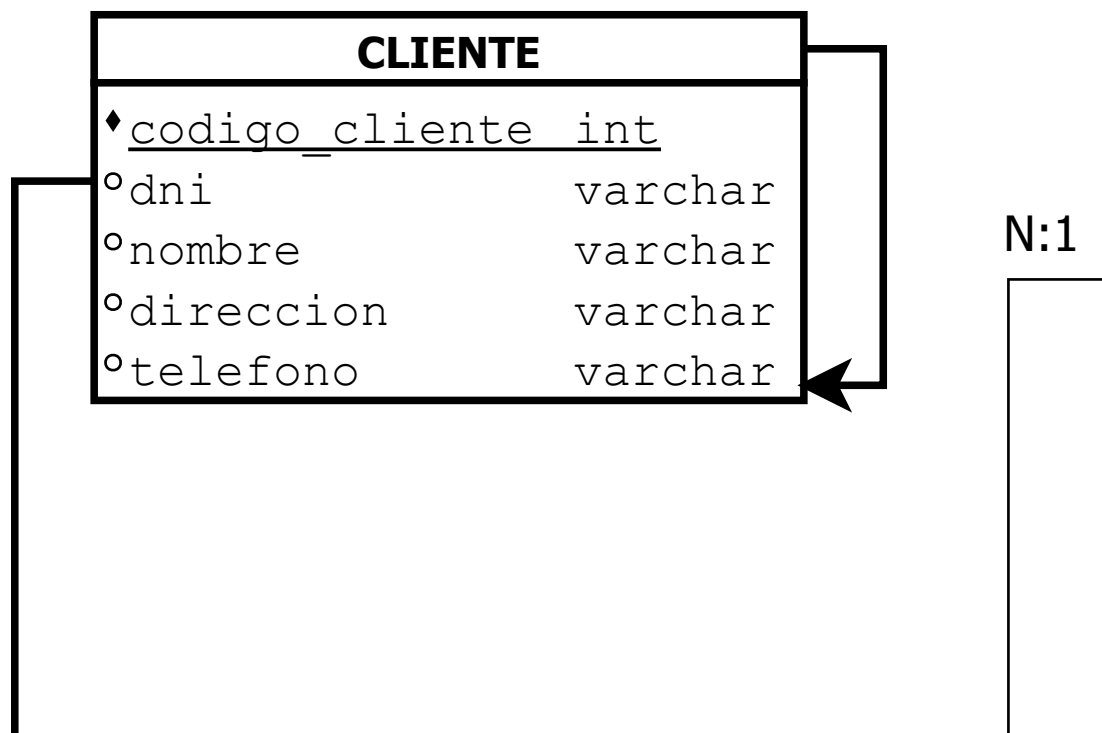
o garaje

AGENCIA (N:1)

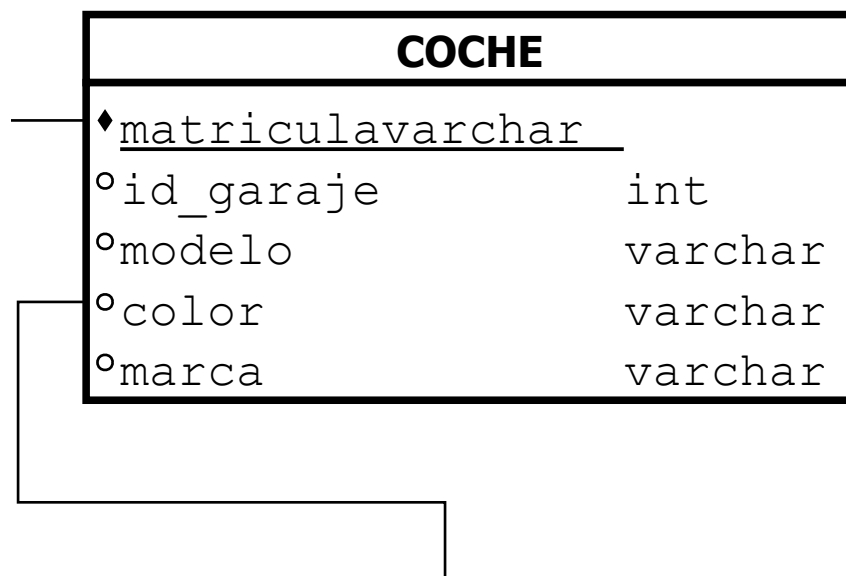
n hacer en una agencia

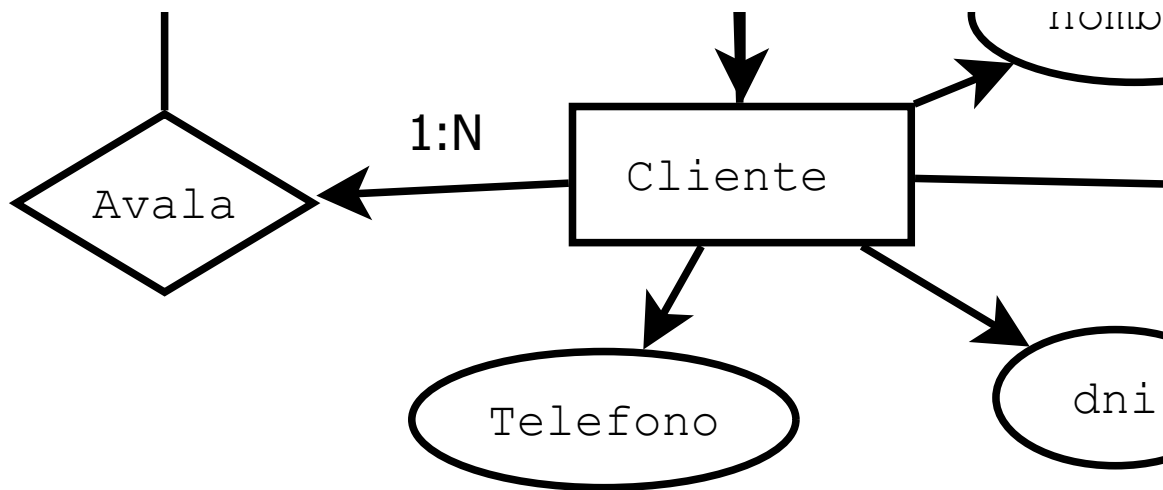
na única agencia

N



MODELO LOGICO





RELACIONES ENTRE TABLAS

CLIENTE.avalado_por → CLIENTE.co

Relación reflexiva (1:N) - Un cliente p

RESERVA.codigo_cliente → CLIENTE.

Relación (N:1) - Muchas reservas per

RESERVA.id_agencia → AGENCIA.id_

Relación (N:1) - Muchas reservas se

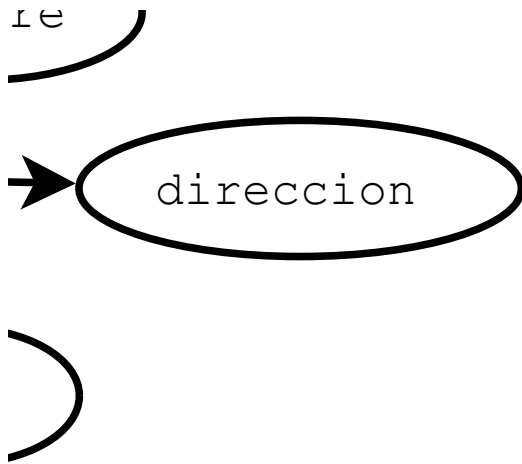
COCHE.id_garaje → GARAJE.id_garaj

Relación (N:1) - Muchos coches está

RESERVA_COCHE (id_reserva, matricu

Relación (N:M) - Resuelve la relación

RESERVA_COCHE	
♦ ID reserva	int



codigo_cliente

puede avalar a varios, pero solo puede ser avalado por

codigo_cliente

pertenecen a un cliente

agencia

realizan en una agencia

se

son asignados a un garaje

ejemplo) → RESERVA & COCHE

muchos-a-muchos entre reservas y coches

· uno



GARAJE	
◈ <u>ID_garaje</u>	int
° nombre_g	varchar
° direccion G	varchar

M

· CLIENTE

Campo Tipo Restricción

codigo_cliente INT PK, AUTO_INCREMENT

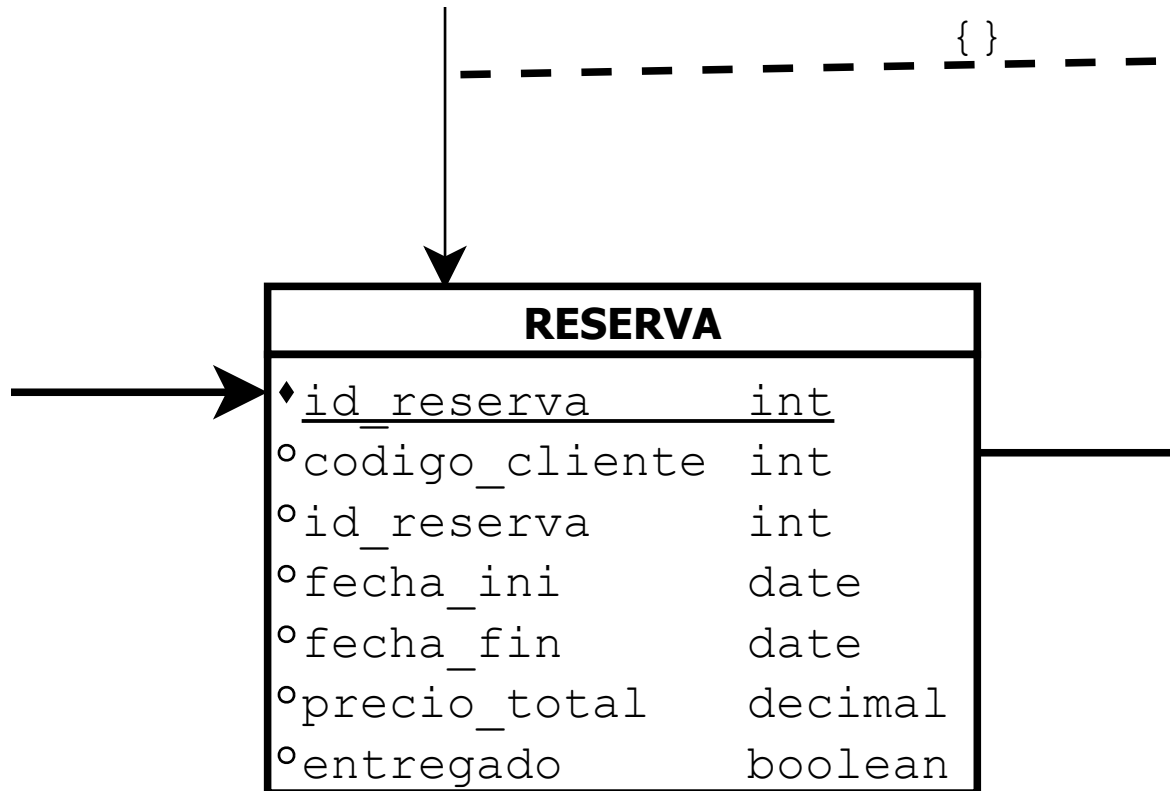
dni VARCHAR(20) NOT NULL, UNIQUE

nombre VARCHAR(100) NOT NULL

direccion VARCHAR(200) NULL

telefono VARCHAR(20) NULL

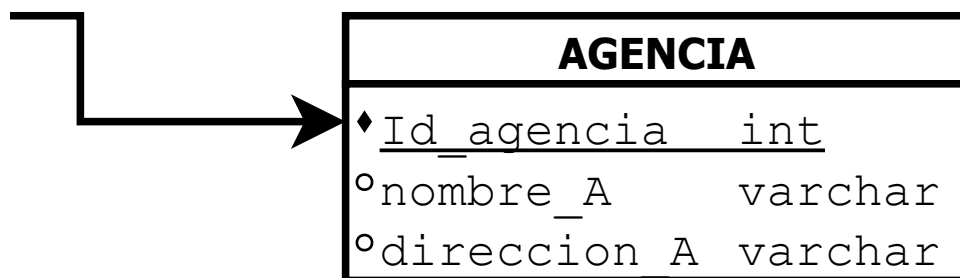
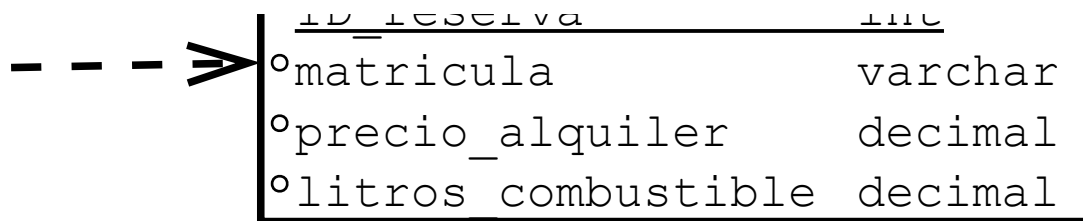
vehiculo_id INT FK CLIENTE/codigo_cliente



MODELO FISICO

RESERVA

Campo	Tipo	Restricción
id_reserva	INT	PK, AUTO_INCREMENT
codigo_cliente	INT	FK → CLIENTE(cod_cliente)
id_agencia	INT	FK → AGENCIA(id_agencia)
fecha_inicio	DATE	NOT NULL



T
codigo_cliente)
id_agencia)

AGENCIA
Campo Tipo Restricció
id_agencia INT PK,
nombre agencia VAR

n
AUTO_INCREMENT
CHAR(100) NOT NULL

avalado_por INT FK → CLIENTE(codigo_cliente)

COCHE

Campo	Tipo	Restricción
matricula	VARCHAR(20)	PK
id_garaje	INT	FK → GARAJE(id_garaje)
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL
color	VARCHAR(30)	NULL
marca	VARCHAR(50)	NOT NULL

REGLA: "Eliminar grupos repetitivos"

ANTES: coches_matriculas = "ABC1"

DESPUÉS: Una fila por cada coche

REGLA: "Eliminar dependencias par"

PROBLEMA: Datos del cliente dependen

ante)	fecha_final	DATE	NOT NULL
	precio_total	DECIMAL(10,2)	NOT
	entregado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE

· GARAJE

Campo	Tipo	Restricción
id_garaje	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre_garaje	VARCHAR(100)	NOT
direccion_garaje	VARCHAR(200)	

s - cada celda un solo valor"
 l23,DEF456"

ciales"

nden SOLO de id_reserva, no de la clave completa.

NULL

nombre_agencia
direccion_agencia

VAR

INT

NULL

NOT NULL

RESERVA_COCHE (Relaci

Campo Tipo Restricci

id_reserva INT PK, FK –

matricula VARCHAR(20)

precio_alquiler DECIMAL

litros_gasolina DECIMAL

PROCESO DE NORMALIZACIÓN

SITUACIÓN INICIAL (Antes de Norma

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

campo debe tener un solo valor, nada

En nuestra tabla inicial teníamos cam

CHAR(200) NOT NULL

ión N:M)

ón

→ RESERVA(id_reserva)
PK, FK → COCHE(matricula)

-(8,2) NOT NULL

-(5,2) NULL

alizar)

a de listas o grupos"

nos como:

REGLA: "Eliminar dependencias tra
PROBLEMA:

En RESERVA: agencia_nombre dep
En COCHE: garaje_nombre depend

nsitivas"

ende de agencia_id (no directamente de id_reserva)
e de garaje_id (no directamente de matricula)

En nuestra tabla inicial tenemos algo como:

```
matriculas_coches = "ABC123, DEF456, GHI789"
precios_alquiler = "200.00, 250.00, 300.00"
litros_gasolina = "40.5, 35.0, 50.0" (respectivamente)
```

varios datos

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

"Eliminar información que depende solo de una parte de la clave primaria"
¿Cuál era el problema?
Como nuestra clave primaria es (id_cliente, id_coche)

Los datos del cliente (nombre, DNI, teléfono)
Los datos del coche (modelo, marca, año)
Los datos de la reserva (fechas, precio)

Esto causaba redundancia masiva
Creamos tablas separadas agrupando los datos

CLIENTE: Para datos que se refieren al cliente
RESERVA: Para datos específicos de cada reserva
COCHE: Para datos específicos de cada coche
RESERVA_COCHE: Solo para la relación entre las reservas y los coches

Eliminamos la redundancia.

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

por cliente.

56, GHI789" (múltiples matrículas en un campo)

00.00" (múltiples precios en un campo)

múltiples valores en un campo)

lo de parte de la clave primaria"

reserva + matricula), algunos datos dependían solo de id

teléfono) dependían solo de id_reserva

color) dependían solo de matricula

o total) dependían solo de id_reserva

datos según sus dependencias:

al cliente (código, DNI, nombre, etc.)

cada reserva (fechas, precio total, etc.)

la coche (modelo, marca, color, etc.)

ón y datos que realmente dependen de ambos (precio

una parte:

del alquiler específico, litros de gasolina al momento d